LME-T0C · O Sistema Internacional e o Quadro Geral de Unidades

Folha de Atividades 1 (FA)

Pré-Lab: em casa, antes do encontro · QGU, partes 1 a 4 · sem nota · **Versão do professor** — gabarito e resolução

> *"Quando você pode medir aquilo de que fala e expressá-lo em números, você sabe algo sobre isso." — Lord Kelvin, Popular Lectures and Addresses (1889)*

PARTE 1 · AS SETE UNIDADES DE BASE (QGU, TABELA 1)

Modelo — o segundo (s): tomando o valor numérico fixado da frequência do césio, ΔvCs, a frequência da transição hiperfina do estado fundamental não perturbado do átomo de césio 133, igual a 9 192 631 770 quando expressa em Hz, unidade igual a s^{-1}.
Modelo — o metro (m): tomando o valor numérico fixado da velocidade da luz no vácuo, c, igual a 299 792 458 quando expressa em m s^{-1}, o segundo sendo definido em função de ΔvCs.
Agora complete as outras cinco definições com as palavras e os números do QGU (Tabela 1).

Item 1.1 · L1 · Lembrar
O kilograma (kg). Complete a definição.

Tomando o valor numérico fixado da constante de **Planck** , h, igual a **6,626 070 15 × 10^{-34}** quando expressa em **J s** , unidade igual a kg m^2 s^{-1}, o metro e o segundo sendo definidos em função de c e ΔvCs.

Desde 2019 o kilograma é definido pela **constante de Planck**, com valor fixado, sem incerteza.

Item 1.2 · L1 · Lembrar
O ampere (A). Complete a definição.

Tomando o valor numérico fixado da **carga elementar**, e, igual a **1,602 176 634 × 10^{-19}** quando expressa em **C** , unidade igual a A s, o segundo sendo definido em função de ΔvCs.

O ampere é definido pela **carga elementar**, a carga de um próton, em coulomb.

Figura 5 — *As sete unidades de base do SI, cada uma com o seu símbolo — e as três que a bancada usou, destacadas. (Texto Temático)*

Item 1.3 · L1 · Lembrar
O kelvin (K). Complete a definição.

Tomando o valor numérico fixado da constante de **Boltzmann**, k, igual a **1,380 649 × 10^{-23}**, quando expressa em **J K^{-1}** , unidade igual a kg m^2 s^{-2} K^{-1}, o kilograma, o metro e o segundo sendo definidos em função de h, c e ΔvCs.

O kelvin vem da **constante de Boltzmann**, em joule por kelvin.

Item 1.4 · L1 · Lembrar
O mol (mol). Complete a definição.

Um mol contém exatamente **6,022 140 76 × 10^{23}** entidades elementares. Este número, chamado de "**número de Avogadro**", corresponde ao valor numérico fixado da constante de Avogadro, NA, quando expressa em **mol^{-1}** .

O mol é uma contagem: exatamente 6,022 140 76 × 10^{23} entidades, o **número de Avogadro**.

Item 1.5 · L1 · Lembrar
A candela (cd). Complete a definição.

Tomando o valor numérico fixado da eficácia luminosa de uma radiação monocromática de frequência de **540 × 10^{12}** Hz, Kcd, igual a **683** , quando expressa em **lm W^{-1}** , unidade igual a cd sr W^{-1} ou cd sr kg^{-1} m^{-2} s^3.

A candela é definida pela eficácia luminosa da luz verde de 540 × 10^{12} Hz: **683 lm/W**.

Item 1.6 · L2 · Entender
Associe cada unidade de base à constante que a define:
Opções: (a) h · (b) ΔvCs · (c) NA · (d) c · (e) Kcd · (f) e · (g) k

segundo (s)	(b)
metro (m)	(d)
kilograma (kg)	(a)
ampere (A)	(f)
kelvin (K)	(g)
mol (mol)	(c)
candela (cd)	(e)

Césio → segundo; luz → metro; Planck → kilograma; carga elementar → ampere; Boltzmann → kelvin; Avogadro → mol; eficácia luminosa → candela. Sete constantes, sete unidades.

PARTE 2 · OS PREFIXOS DO SI (QGU, TABELA 2)

Cada prefixo é uma potência de 10 com nome e símbolo. A **caixa** do símbolo importa: **M** (mega) é um milhão; **m** (mili), um milésimo. Os decimais se escrevem com grupos de três algarismos separados por espaço. Deca e deci vêm preenchidos como exemplo.

Item 2.1 · L1 · Lembrar

Os **múltiplos**: complete o símbolo e a escrita decimal de cada linha.

Nome	Símbolo	Fator decimal pelo qual a unidade é multiplicada
yotta	**Y**	10^{24} = **1 000 000 000 000 000 000 000 000**
zetta	**Z**	10^{21} = **1 000 000 000 000 000 000 000**
exa	**E**	10^{18} = **1 000 000 000 000 000 000**
peta	**P**	10^{15} = **1 000 000 000 000 000**
tera	**T**	10^{12} = **1 000 000 000 000**
giga	**G**	10^{9} = **1 000 000 000**
mega	**M**	10^{6} = **1 000 000**
kilo	**k**	10^{3} = **1 000**
hecto	**h**	10^{2} = **100**
deca	*da*	*10^{1} = 10*

Do yotta ao deca, cada degrau de prefixo multiplica por mil (até o kilo); hecto e deca são os degraus de 10 em 10. Atenção: o PDF do QGU traz 10^{24} com um zero a mais; o certo é 1 seguido de 24 zeros.

Item 2.2 · L1 · Lembrar

Os **submúltiplos**: complete o símbolo e a escrita decimal de cada linha.

Nome	Símbolo	Fator decimal pelo qual a unidade é multiplicada
deci	*d*	*10^{-1} = 0,1*
centi	**c**	10^{-2} = **0,01**
mili	**m**	10^{-3} = **0,001**
micro	**µ**	10^{-6} = **0,000 001**
nano	**n**	10^{-9} = **0,000 000 001**
pico	**p**	10^{-12} = **0,000 000 000 001**
femto	**f**	10^{-15} = **0,000 000 000 000 001**
atto	**a**	10^{-18} = **0,000 000 000 000 000 001**
zepto	**z**	10^{-21} = **0,000 000 000 000 000 000 001**
yocto	**y**	10^{-24} = **0,000 000 000 000 000 000 000 001**

O expoente negativo conta quantas casas a vírgula anda para a esquerda: 10^{-6} = 0,000 001. O símbolo do micro é a letra grega µ.

Figura 8 — *Tarefa A1: Sofia aperta a pilha de 100 folhas no paquímetro e Pedro anota. A espessura de uma folha sai da divisão por 100 — e só fica legível em micrometros. (Texto Temático)*

Item 2.3 · L3 · Aplicar

Escreva a espessura de uma folha, **104 µm**, em metro, na escrita decimal.

Resposta: 0,000104. µ = 10^{-6}: a vírgula anda seis casas para a esquerda. 104 µm = 0,000104 m.

Item 2.4 · L4 · Analisar

Alguém escreveu **1 mkg** para a massa de um grão. Avalie, pelo QGU.

a. Correto: mili-kilograma.
b. Errado: um prefixo só por unidade, e os prefixos da massa vão no grama — o certo é 1 g.
c. Errado: o certo é 1 Mkg.
d. Errado: o certo é 1 µkg.

Resposta: b. Dois prefixos juntos são proibidos (3.4.1 c) e, como o kilograma já tem prefixo, os múltiplos e submúltiplos se formam sobre o grama (Tabela 2, obs. a). 10^{-3} kg = 1 g.

PARTE 3 · REGRAS DE ESCRITA E PRONÚNCIA (QGU, 3.1 A 3.7)

A parte 3 do QGU tem sete seções. As atividades seguem a ordem dela: **3.1** nomes · **3.2** plural · **3.3** pronúncia · **3.4** símbolos · **3.5** números · **3.6** espaço · **3.7** valores relativos.

Item 3.1 · L2 · Entender

3.1 Nomes das unidades. Verdadeiro ou falso:

(F) O nome de unidade que homenageia um cientista começa com maiúscula: "Newton".

(V) Em "grau Celsius", grau é minúsculo e Celsius é maiúsculo, por ser nome próprio.

(V) Prefixo e unidade formam uma palavra só, sem hífen: kilohertz.

(F) "Milissegundo", com dois s, é a grafia que o QGU pede.

(V) "Milivolts por mm" mistura nome e símbolo — não é admitido.

Nome de unidade sempre em minúscula (3.1.1); prefixo colado, sem dobrar consoante: milisegundo (3.1.2); ou tudo por extenso, ou tudo em símbolo (3.1.3).

Item 3.2 · L3 · Aplicar

3.2 Plural — a Tabela 3 do QGU. Complete os dois plurais admitidos para cada nome composto por multiplicação (com hífen ou com espaço).

Singular	Plural (as duas palavras variam)	Plural (só a primeira varia)
ampere-hora	*amperes-horas*	*amperes-hora*
ohm-metro	**ohms-metros**	**ohms-metro**
newton-metro	**newtons-metros**	**newtons-metro**
pascal-segundo	**pascals-segundos**	**pascals-segundo**
watt-hora	**watts-horas**	**watts-hora**

Quando os componentes variam independentemente, os dois plurais são admitidos (3.2 b, Tabela 3). E o plural não desfigura o nome: pascals, não "pascais".

Item 3.3 · L3 · Aplicar

3.2 Plural. Complete com o plural do QGU.

Três **pascals** · dois **hertz** · cinco **mols** · dez kilometros por **hora** · quatro **lux**

O nome ganha s sem se desfigurar (pascals, mols); não mudam os terminados em s, x ou z (hertz, lux) nem o denominador (kilometros por hora).

Item 3.4 · L2 · Entender

3.3 Pronúncia. Na bancada, "micrometro" e "micrômetro" são:

a. a mesma palavra

b. a unidade (10^{-6} m) e o instrumento de medição

c. dois instrumentos

d. erro de digitação

Resposta: b. Micrometro, com o acento em "me", é a unidade; micrômetro é o instrumento (3.3). No Brasil, quilômetro, centímetro e milímetro admitem também o acento no prefixo.

Item 3.5 · L3 · Aplicar

3.4 Símbolos. Marque **todas** as escritas corretas:

a. 5 kg

b. 5 kgs

c. 12 s

d. 12 seg.

e. GWh

f. MkWh

g. 1 L

h. m·K (metro-kelvin)

Resposta: a, c, e, g, h. Símbolo invariável, sem ponto e sem s (3.4.1 b); um prefixo só (c); o litro aceita L ou l; o ponto a meia altura separa metro-kelvin (m·K) de milikelvin (mK).

Item 3.6 · L3 · Aplicar

3.5 Números. Qual escrita segue o QGU num relatório técnico?

a. 9.192.631.770 Hz

b. 9 192 631 770 Hz

c. 9192631770,0 Hz

d. 9,192,631,770 Hz

Resposta: b. Em texto técnico, grupos de três com pequenos espaços (3.5.2); pontos só em documento fiscal ou comercial. E a vírgula é o separador decimal (3.5.1).

Item 3.7 · L3 · Aplicar

3.5 Números. Numa nota fiscal, como o QGU manda escrever mil duzentos e cinquenta reais?

a. 1 250,00

b. 1.250,00

c. 1,250.00

d. R$1250

Resposta: b. Em documento fiscal, os grupos de três se separam por **pontos** (3.5.2) — e a vírgula continua decimal.

Item 3.8 · L3 · Aplicar

3.6 Espaço. Qual escrita está correta para o diâmetro da moeda?

a. 23,5mm

b. 23,5 mm

c. 23, 5 mm

d. 23,5mm .

Resposta: b. O valor é o produto de um número por uma unidade, com um espaço entre os dois (3.6).

Item 3.9 · L4 · Analisar

3.7 Valores relativos. Se a densidade relativa do ferro em relação à água é 7,87, qual é a unidade desse número?

a. kg/m³

b. g/cm³

c. não tem: é adimensional (dimensão 1)

d. %

Resposta: c. Uma razão entre dois valores da mesma grandeza é adimensional, de dimensão 1 (3.7); no QGU, a densidade relativa aparece com a unidade "um", que não se escreve.

PARTE 4 · UNIDADES FORA DO SI EM USO COM O SI (QGU, 4.1)

A Tabela 4 do QGU lista as unidades que não são do SI mas são aceitas em uso com ele, cada uma com o seu valor em unidades SI. Os prefixos **não** se usam com minuto, hora e dia. A linha da unidade astronômica vem preenchida como exemplo.

Item 4.1 · L1 · Lembrar
Complete o valor em unidades SI (QGU, Tabela 4).

Grandeza	Unidade (símbolo)	Valor em unidades SI
comprimento	*unidade astronômica (ua)*	*149 597 870 700 m*
tempo	minuto (min)	**60 s**
tempo	hora (h)	**3 600 s**
tempo	dia (d)	**86 400 s**
ângulo plano	grau (°)	**(π/180) rad**
área	hectare (ha)	**10^4 m²**
volume	litro (L, l)	**10^{-3} m³**
massa	tonelada (t)	**10^3 kg**

Tempo, ângulo, área, volume e massa: as unidades do dia a dia que o SI aceita ao seu lado, sempre com o fator à vista.

Item 4.2 · L3 · Aplicar
A rampa de fórmica mediu **15°** no transferidor. Converta para radiano, com 2 algarismos significativos.

Resposta: 0,26. 1° = (π/180) rad. 15 × π/180 ≈ 0,26 rad.

Figura 12 — *Setembro de 1999: a Mars Climate Orbiter entra baixo demais na atmosfera de Marte. Uma equipe mandou libra-força-segundo; a outra leu newton-segundo. (Texto Temático)*

Item 4.3 · L3 · Aplicar
Uma prática de bancada durou **1 h 20 min**. Quanto é isso em segundos?

Resposta: 4800. 1 h = 3 600 s e 1 min = 60 s: 3 600 + 20 × 60 = **4 800 s**.

Item 4.4 · L3 · Aplicar
Uma proveta marcou **250 mL** de água. Escreva esse volume em m³ (formato a x10^n).

Resposta: 2,5x10^-4. 1 L = 10^{-3} m³, então 1 mL = 10^{-6} m³: 250 × 10^{-6} = **2,5 × 10^{-4} m³**.

Item 4.5 · L4 · Analisar
Marque **todas** as unidades que estão na Tabela 4 (aceitas em uso com o SI):

a. litro
b. kgf
c. tonelada
d. quilate
e. hectare
f. dina

Resposta: a, c, e. Litro, tonelada e hectare estão na Tabela 4. O kgf e o quilate não estão no QGU; a dina é do antigo CGS (Tabela 5b).

Item 4.6 · L5 · Avaliar
Num relatório, um tempo de 3 000 minutos foi escrito como **3 kmin**. Avalie.

a. Correto: kilo vale para qualquer unidade.
b. Errado: minuto, hora e dia não aceitam prefixo — escreve-se 3 000 min, ou 50 h.
c. Errado: o certo é 3 Kmin.
d. Errado: o certo é 3 mmin.

Resposta: b. Tabela 2, observação b: os prefixos não se usam com minuto, hora e dia.